Intégrale n° 11 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{e}^x \sin x \,\mathrm{d}x$.

Deux intégrations par parties successives (on retrouve I). Une première avec $u = \sin x$, $v = \mathrm{e}^x$:

$$I = \Big[\mathrm{e}^x \sin x\Big]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \mathrm{e}^x \cos x \,\mathrm{d}x = -K, \qquad K = \int_0^{\pi} \mathrm{e}^x \cos x \,\mathrm{d}x.$$

Une seconde avec $u = \cos x$, $v = \mathrm{e}^x$:

$$K = \Big[\mathrm{e}^x \cos x\Big]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \mathrm{e}^x \sin x \,\mathrm{d}x = -\mathrm{e}^{\pi} - 1 + I.$$

Donc $I = \mathrm{e}^{\pi} + 1 - I$, d'où $2I = \mathrm{e}^{\pi} + 1$.

$$\boxed{I = \frac{\mathrm{e}^{\pi} + 1}{2}}$$